Lecture 3：软件需求工程

软件需求工程的基本任务

概念：软件需求工程的基本任务

- 概念：
  - 准确地回答“软件系统必须做什么”这个问题；
  - 开发人员聆听客户的需求，观察用户的行为（需求获取），将这些信息进行分析和整理（需求分析），编写规格说明文档（需求规格说明），采用评审和商议等有效手段对其进行验证（需求验证），最终形成一个需求基线，并在整个软件开发生命周期中有效地管理和控制需求的变更（需求管理）；
- 过程：
  - 需求获取：开发人员聆听客户的需求，观察用户的行为；
  - 需求分析：将这些信息进行分析和整理；
  - 需求规格说明：编写规格说明文档；
  - 需求验证：采用评审和商议等有效手段对其进行验证；
  - 需求管理：最终形成一个生命基线，并在整个软件开发生命周期中有效地管理和控制需求的变更；

需求建模

概念：用例图

- 概念：
  - 用例图是外部参与者所能观察到的系统功能的模型图。用例是参与者要实现的最终目标。用例图还是软件测试人员进行测试的指导；
  - 用例图是指由参与者（`Actor`）、用例（`Use Case`）以及它们之间的关系构成的用于描述系统功能的静态视图；
- 关系：
  - 包含：`<<include>>`
  - 扩展：`<<extend>>`
    - 把新的行为加入到已有的用例当中，获得的新用例称之为扩展用例；
    - 和包含用例的区别：包含用例可以单独存在，且包含用用例一定要插入到基础用例的事件流当中；扩展用例必须由基础用例启动使用，并且扩展用例的插入点可以有很多个，只在一定条件下插入到基础用例的事件流中；
  - 泛化：
    - 多个用例具有类似的结构和行为时，可以将它们的共性部分抽象为父用例，其他用例作为泛化关系的子用例；

概念：活动图建模法

提取笔记持续更新可加微信：WandD2277

- 一种用于描述系统行为的模型视图，可记录单个操作或方法的逻辑、单个用例或商业过程的逻辑流程；

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277